济南大学

# 本科毕业设计方案




## 基于 Unity 的类恶魔城游戏的设计与实现

学　　院　信息科学与工程学院

专　　业　计算机科学与技术

班　　级　计科 2202

学　　生　葛广一

学　　号　202231222052

指导教师　赵亚欧

二〇二六年四月二日

# 毕业设计方案

学院 信息科学与工程学院　　专业 计算机科学与技术

学生 葛广一　　学号 202231222052

设计题目 基于 Unity 的类恶魔城游戏的设计与实现

## 一、选题背景与意义

**1. 选题的目的及意义**

随着数字娱乐产业的蓬勃发展，独立游戏逐渐成为游戏市场的重要组成部分。其中，类银河恶魔城（Metroidvania）类型的 2D 动作游戏以其横版探索、动作战斗以及能力成长等机制，深受玩家喜爱。开发此类游戏不仅需要扎实的编程基础，还对软件架构、状态管理及系统统筹能力提出了较高要求。本项目旨在基于 Unity 引擎，设计并实现一款具备核心玩法闭环的 2D 类恶魔城动作游戏 Demo。此课题不仅能系统性地锻炼面向对象编程思想和 C#特性的应用能力，还能深入实践 2D 物理控制、有限状态机（FSM）在游戏 AI 中的应用以及 UI 交互等关键技术，具有较强的计算机工程实践意义与应用价值。

**2. 国内外研究现状**

目前，国内外工业界使用 Unity 引擎进行 2D 游戏开发的生态已较为成熟，涌现出了《空洞骑士》、《奥日与黑暗森林》等行业标杆作品。在学术研究领域，游戏开发的技术重点逐渐从单纯的图形表现扩展到“游戏手感（Game Feel）”、人工智能决策模型以及交互体验优化等方面。例如，在 2D 平台动作控制方面，合理使用刚体、碰撞检测与参数调校能够显著提升操作响应；在游戏 AI 方面，有限状态机与行为树架构已成为处理复杂逻辑的常用方法。本课题将站在现有技术研究的基础上，重点完成高响应控制器、敌人 AI 状态调度与 Boss 战斗 Demo 的设计实现。

**3. 课题重点、难点与特色**

重点：基于 Unity Rigidbody2D、碰撞检测与状态机实现 2D 角色控制器，完成移动、跳跃、冲刺、墙面交互、普通攻击及技能释放等核心动作，保证操作响应和战斗反馈。

难点：利用有限状态机（FSM）架构设计高内聚、低耦合的系统，管理玩家复杂动作切换、普通敌人行为逻辑以及多阶段 Boss 战的 AI 决策。

特色：以可运行毕业 Demo 为目标，将角色控制、技能系统、敌人 AI、Boss 战、血量 UI 和菜单流程整合为完整体验，突出动作战斗反馈与工程实现完整性。

## 二、设计内容

本项目旨在利用 Unity 引擎和 C#语言，设计并实现一款具备完整核心玩法循环的 2D 类恶魔城动作游戏 Demo。具体设计内容如下：

基础架构与控制系统：搭建基于单例管理与状态机的游戏框架；开发支持移动、跳跃、冲刺、墙面交互、普通攻击及技能释放的主角控制器，整合序列帧动画。

**AI 与战斗系统**：设计拥有巡逻、追踪、攻击等多种状态的杂兵敌人，以及具备多阶段技能循环的 Boss 级敌人，通过 FSM 状态机驱动其逻辑。

关卡与场景系统：使用 Tilemap 工具绘制横版关卡与多层背景，设置地形碰撞、敌人布置、Boss 区域与基础探索路线，形成可演示的游戏流程。

周边支持系统：开发包含玩家血条、Boss 血条、开始菜单、暂停菜单、死亡菜单和通关菜单的 UI 界面；加入基础音效管理，并完成可脱离开发环境独立运行的 Demo 打包。 预期成果：提交一份符合学术规范的毕业设计论文，以及一套可运行的游戏 Demo 程序代码及测试包，要求游戏无恶性 Bug，核心流程运行稳定。

## 三、设计方案

为确保项目按时、高质量完成，本课题采用自顶向下的软件工程方法，设计思路与阶段方案分解如下：

需求分析与架构搭建阶段：查阅国内外相关技术文献，完成需求规格说明。在 Unity 中搭建项目工程，建立玩家管理、技能管理、音效管理及 UI 控制模块，确立代码规范。

核心机制与物理系统阶段：基于 Rigidbody2D、碰撞检测与状态机组织角色移动逻辑，完成跳跃、冲刺、墙面交互、攻击判定、受击反馈等核心机制，并通过参数调校优化操作手感。

人工智能与状态机开发阶段：编写有限状态机（FSM）相关基类框架。将玩家状态、普通敌人状态与 Boss 状态解耦，通过条件判断在各状态实例中进行 Update()逻辑切换，降低代码耦合度。

关卡整合与 UI 交互阶段：利用 Unity Tilemap 系统拼装横版场景，设置敌人和 Boss 战区域。编写 UI 数据绑定与菜单控制脚本，完成血条显示、暂停、重开、退出及通关提示等交互流程。

测试优化与成文阶段：进行多轮黑盒测试与功能回归测试，检查角色控制、敌人 AI、Boss 战、UI 菜单和打包程序的稳定性；根据测试反馈微调数值平衡，最终撰写并提交毕业设计论文。

## 四、参考文献

[1] Bhosale T, Kulkarni S, Patankar S N. 2D Platformer Game in Unity Engine[J]. International Research Journal of Engineering and Technology, 2018, 5(4): 3021-3024.

[2] Pichlmair M, Fasterholdt M, Holmgård C. You say jump, I say how high? Operationalising the game feel of jumping[C]//Proceedings of DiGRA/FDG. 2016.

[3] Millington I. Artificial intelligence for games[M]. CRC Press, 2019.

[4] Jason Gregory. 游戏引擎架构[M]. 叶劲峰 等译. 北京: 电子工业出版社, 2014.

[5] Robert Nystrom. 游戏编程模式[M]. 侯金标 译. 北京: 人民邮电出版社, 2015.

[6] 陈勇, 王佳. 基于 Unity3D 的 2D 动作游戏的设计与实现[J]. 计算机工程与科学, 2021, 43(02): 361-367.

[7] 李明. 有限状态机在 2D 游戏 AI 行为中的应用研究[J]. 软件导刊, 2020, 19(08): 120-123.

[8] 张伟. 基于 Unity 引擎的非线性游戏关卡设计与拓扑分析[J]. 计算机应用技术, 2022, 28(04): 45-50.

[9] 王强. 基于射线检测的 2D 角色控制器手感优化方案[J]. 现代计算机, 2019(15): 88-92.

[10] 刘洋. Unity3D 中基于数据序列化的游戏存档系统研究[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(11): 83-85.

[11] 赵宇. 动作游戏中多阶段 Boss 战 AI 行为树的设计与实现[J]. 电子技术与软件工程, 2020(09): 44-46.

[12] 孙策. MVC 设计模式在 Unity 游戏 UI 开发中的应用[J]. 软件工程, 2021, 24(05): 15-18.

[13] 郭峰. 2D 平台跳跃游戏物理系统的构建与优化[J]. 计算机与数字工程, 2018, 46(07): 1400-1404.

[14] 林海. 银河恶魔城类游戏的地图探索机制分析[J]. 数字媒体艺术与设计, 2022, 10(02): 55-59.

[15] Unity Technologies. Unity User Manual (2022.3 LTS)[EB/OL]. https://docs.unity3d.com/Manual/index.html, 2023.

## 五、指导教师评语

指导教师（签字）_____

年　月　日

## 六、审核意见

系主任（签字）

| |
|---|
| 年 月 日 |